L'Albornar - Apartado de Correos 20
E - 43710 Santa Oliva (Tarragona)
España

Tel. +34 977 166000
Fax +34 977 166007
e-mail: idiada@idiada.com

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO / *CERTIFICATE OF COMPLIANCE*

PC25100427

DISPOSITIVO DE PRESEÑALIZACIÓN DE PELIGRO V-16 GEOLOCALIZADO / *V-16 GEOLOCATED HAZARD WARNING DEVICE*

Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas. / *Real Decreto 1030/2022 of 20 December amending Real Decreto 159/2021 of 16 March regulating roadside assistance services.*

Nombre y dirección del solicitante / *Applicant's name and address*	:	MOMENTUM SYSTEMS S.L. C/ AVIADOR ZORITA, 13 -205 MADRID 28020, SPAIN
Nombre y dirección del fabricante / *Manufacturer's name and address*	:	HUIZHOU LIDAFENG TECHNOLOGY CO., LTD. Workshop Building II, Shunju Industry Zone, Chayuan Village, Qiuchang Town, Huiyang District, 516221, Huizhou, Guangdong (CHINA)
Marca comercial / *Trade mark*	:	INSTAFLASH
Modelo / *Model*	:	G002
Informe de ensayo / *Test report*	:	PC25100427
Marca de identificación / *Identification marking*	:	IDIADA PC25100427

CONCLUSIONES / *CONCLUSIONS*: El dispositivo descrito ha sido ensayado y **CUMPLE** con las prescripciones indicadas en el Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas. */ The device described above has been tested and **FULFILLS** with the requirements of Real Decreto 1030/2022 of 20 December, amending Real Decreto 159/2021 of 16 March, which regulates roadside assistance services.*

L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona), 29/01/2026

Realizado por / *Performed by*:

Joan Fonts Sala
INGENIERO DE ENSAYOS
TEST ENGINEER

V. Bº. / *Revised by*:

Ramon Santafè Guiu
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTMENT MANAGER

Validate this report with the security code «XBNV9Y14» at: https://homportal.idiada.com/#/document-verification
Verifique el informe con código de seguridad «XBNV9Y14» en: https://homportal.idiada.com/#/document-verification

PC25100427

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE CERTIFICADO SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

L'Albornar - Apartado de Correos 20
E - 43710 Santa Oliva (Tarragona)
España

Tel. +34 977 166000
Fax +34 977 166007
e-mail: idiada@idiada.com

INFORME Nº / *REPORT No.* PC25100427

RELATIVO A LA CERTIFICACIÓN DE DISPOSITIVO DE PRESEÑALIZACIÓN DE PELIGRO V-16 GEOLOCALIZADO SEGÚN EL REAL DECRETO 1030/2022, DE 20 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 159/2021, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULAN LOS SERVICIOS DE AUXILIO EN LAS VÍAS PÚBLICAS / *CONCERNING THE CERTIFICATION OF V-16 GEOLOCATED HAZARD WARNING DEVICE ACCORDING TO THE REAL DECRETO 1030/2022 OF 20 DECEMBER AMENDING REAL DECRETO 159/2021 OF 16 MARCH REGULATING ROADSIDE ASSISTANCE SERVICES.*

Nombre y dirección del solicitante / *Applicant's name and address*	:	MOMENTUM SYSTEMS S.L. C/ AVIADOR ZORITA, 13 -205 MADRID 28020, SPAIN
Nombre y dirección del fabricante / *Manufacturer's name and address*	:	HUIZHOU LIDAFENG TECHNOLOGY CO., LTD. Workshop Building II, Shunju Industry Zone, Chayuan Village, Qiuchang Town, Huiyang District, 516221, Huizhou, Guangdong (CHINA)
Marca comercial / *Trade mark*	:	INSTAFLASH
Modelo / *Model*	:	G002
Marca de identificación / *Identification marking*	:	IDIADA PC25100427
Lugar y fecha de emisión del informe / *Place and date of test report issue*	:	L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona) 29/01/2026

CONCLUSIONES / *CONCLUSIONS*: El dispositivo descrito ha sido ensayado y **CUMPLE** con las prescripciones indicadas en el Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, según se detalla en el anexo que se adjunta a este informe. */ The device described above has been tested and **FULFILLS** with the requirements of Real Decreto 1030/2022 of 20 December, amending Real Decreto 159/2021 of 16 March, which regulates roadside assistance services, as detailed in the annex to this report.*

Realizado por / *Performed by:*

Joan Fonts Sala
INGENIERO DE ENSAYOS
TEST ENGINEER

V. Bº. / *Revised by:*

Ramon Santafè Guiu
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTMENT MANAGER

Validate this report with the security code «XBNV9Y14» at: https://homportal.idiada.com/#/document-verification
Verifique el informe con código de seguridad «XBNV9Y14» en: https://homportal.idiada.com/#/document-verification

PC25100427

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE
* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

ANEXO AL INFORME / *ANNEX TO THE REPORT*

Nombre y dirección del solicitante / *Applicant's name and address* (1)	:	MOMENTUM SYSTEMS S.L. C/ AVIADOR ZORITA, 13 -205 MADRID 28020, SPAIN
Nombre y dirección del fabricante / *Manufacturer's name and address* (1)	:	HUIZHOU LIDAFENG TECHNOLOGY CO., LTD. Workshop Building II, Shunju Industry Zone, Chayuan Village, Qiuchang Town, Huiyang District, 516221, Huizhou, Guangdong (CHINA)
Marca comercial / *Trade mark* (1)	:	INSTAFLASH
Modelo / *Model* (1)	:	G002
Variantes / *Variants* (1)	:	---
Identificación de las muestras / *Sample identification*	:	HPC-2510/02734
Patrones de destello / *Flash patterns* (1)	:	Destello doble / *Double flash*
Color / *Colour*	:	Amarillo auto V-16 / *Amber V-16*
Número y categoría de la(s) fuente(s) luminosa(s) / *Light source(s) number and category* (1)	:	8 x LED
Alimentación del dispositivo / *Supplying system* (1)(2)	:	~~Batería recargable / *Rechargeable battery*~~ – Pila / *Cell*

(1) Información proporcionada por el cliente. El laboratorio no se hace responsable de dicha información / Information provided by the client. The laboratory is not responsible for such information
(2) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

Se adjuntan los siguientes documentos / *The following documents are attached*:

- Anexo I. Servicio de comunicaciones móviles corporativas de banda estrecha para internet de las cosas para balizas V-16. Cumplimiento de requisitos en materia de comunicaciones (CERTIFICADO TELCO) / *Annex I. Narrowband corporate mobile communications service for internet of things for V-16 beacons. Compliance with communications requirements (TELCO CERTIFICATE)*
- Anexo II. Pruebas de conexión de los dispositivos V-16 a la plataforma de coche conectado de la Dirección General de Tráfico, DGT3.0 / *Annex II. Connection tests of V-16 devices to the DGT3.0 connected car platform of the Dirección General de Tráfico.*
- Certificado UCA / *UCA Certificate*: E1 62252501

Validate this report with the security code «XBNV9Y14» at: https://homportal.idiada.com/#/document-verification
Verifique el informe con código de seguridad «XBNV9Y14» en: https://homportal.idiada.com/#/document-verification

PC25100427

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.
* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.
* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.

MARCAJES / *MARKINGS*

La MARCA DE CERTIFICACIÓN debe ser visible e indeleble cuando la luz esté montada en el vehículo. / *The CERTIFICATION MARK must be visible and indelible when the light is mounted on the vehicle.*	**CORRECTO / *CORRECT***

ESPECIFICACIONES GENERALES / *GENERAL SPECIFICATIONS*

COLOR: dispositivo luminoso de color amarillo auto. / *COLOUR: luminous device of amber colour.*	**CORRECTO / *CORRECT***
IRRADIACIÓN: el sistema óptico estará diseñado de forma que la luz cubra un campo de visibilidad horizontal de 360 grados y en vertical un mínimo ± 8 grados hacia arriba y hacia abajo. / *IRRADIATION: the optical system shall be designed so that the light covers a horizontal visibility field of 360 degrees and vertically, a minimum of ± 8 degrees up and down.*	**CORRECTO / *CORRECT***
INTENSIDAD LUMINOSA: la intensidad debe ser en el grado 0 entre 40 y 700 candelas efectivas, y en los grados ±8 entre 25 y 600 candelas efectivas. En ambos casos, dicha intensidad se mantendrá durante al menos 30 minutos. El tiempo de encendido, "ON time" según se define en el Reglamento CEPE/ONU 65, será como máximo 0.4/frecuencia de destello. El tiempo de apagado, "OFF time" según se define en el Reglamento CEPE/ONU 65, será como mínimo de 0.1 segundos. El tiempo entre destellos inmediatamente consecutivos (Δt) para señales luminosas consistentes en grupos de varios destellos será el definido en el Reglamento ECE 65, Anexo 5. / *LUMINOUS INTENSITY: the intensity shall be at 0 degrees between 40 and 700 effective candles, and at grade ±8 between 25 and 600 effective candles. In both cases, this intensity shall be maintained for at least 30 minutes.* *The ON time, as defined in UN/ECE Regulation 65, shall be a maximum of 0.4/flash rate.* *The OFF time as defined in UN/ECE Regulation 65 shall be a minimum of 0.1 seconds.* *The time between immediately consecutive flashes (Δt) for light signals consisting of groups of several flashes shall be as defined in ECE Regulation 65, Annex 5.*	**CORRECTO / *CORRECT***
GRADO DE PROTECCIÓN IP: al menos será IP54. / *IP PROTECTION GRADE: at least it shall be IP54.*	**CORRECTO / *CORRECT***
ESTABILIDAD: el equipo estará diseñado para quedar estable sobre una superficie plana, no desplazándose frente a una corriente de aire que ejerza una presión dinámica de 180 Pa, en la dirección más desfavorable para su estabilidad. / *STABILITY: The equipment shall be designed to remain stable on a flat surface, not moving in front of a current of air that exerts a dynamic pressure of 180 Pa, in the most unfavorable direction for its stability.*	**CORRECTO / *CORRECT***
FRECUENCIA DE DESTELLO: entre 0,8 y 2 Hz. / *FLASH FREQUENCY: between 0.8 and 2 Hz.*	**CORRECTO / *CORRECT***
RESISTENCIA CLIMÁTICA: se garantizará el funcionamiento de la luz a temperaturas de -10 ºC y 50 ºC. / *CLIMATIC RESISTANCE: the operation of the light shall be guaranteed at temperatures of -10 ºC and 50 ºC.*	**CORRECTO / *CORRECT***
ALIMENTACIÓN: será autónoma a través de una pila o batería que deberá garantizar su uso al cabo de 18 meses. Se considerará que los dispositivos que utilicen una batería recargable y siempre que la carga del mismo se pueda realizar en el propio vehículo cumplen con este requisito. / *SUPPLYING SYSTEM: it shall be autonomous through a battery that must guarantee its use after 18 months. Devices using a rechargeable battery and provided that the battery can be charged in the vehicle itself shall be deemed to comply with this requirement.*	**CORRECTO / *CORRECT***

Validate this report with the security code «XBNV9Y14» at: https://homportal.idiada.com/#/document-verification
Verifique el informe con código de seguridad «XBNV9Y14» en: https://homportal.idiada.com/#/document-verification

PC25100427

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.
* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.
* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.

RESULTADOS COLORIMÉTRICOS: AMARILLO AUTO / *COLORIMETRIC RESULTS: AMBER ZONE*

- Límite hacia el verde / *Limit towards the green*: $y \leq x - 0.120$
- Límite hacia el rojo / *Limit towards the red*: $y \geq 0.390$
- Límite hacia el blanco / *Limit towards the white*: $y \geq 0.790 - 0.670x$

Coordenadas cromáticas (eje de referencia) / *Chromatic co-ordinates (reference axis)*		
x	**0.559**	**CORRECTO / *CORRECT***
y	**0.432**	
z	**0.009**	

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS / *PHOTOMETRIC RESULTS*

Frecuencia / *Frecuency* (f): 0.8 Hz ≤ f ≤ 2 Hz	**f = 0.95 Hz**	**CORRECTO / *CORRECT***
Tiempo de encendido / *On time*: $t_{ON} \leq 0.4/f$	**t_{ON} = 169.6 ms ≤ 0.4/f = 422.8 ms**	**CORRECTO / *CORRECT***
Tiempo de apagado / *Off time*: $t_{OFF} \geq 100$ ms	**t_{OFF} = 888.0 ms**	**CORRECTO / *CORRECT***
Diferencia de tiempo / *Time distance measurements*: Δt	**Δt = 36.8 ms**	**CORRECTO / *CORRECT***

Valores mínimos de intensidad luminosa efectiva / *Minimum values of effective luminous intensity* (J_e):

	Medidas tras 1 minuto de encendido / *Measures after 1 minute of operation* (cd_{ef})		Medidas tras 30 minutos de encendido / *Measures after 30 minutes of operation* (cd_{ef})	
0º V	$40 \leq J_e \leq 700$	**55.5**	$40 \leq J_e \leq 700$	**48.7**
+8º V	$25 \leq J_e \leq 600$	**55.9**	$25 \leq J_e \leq 600$	**49.0**
-8º V	$25 \leq J_e \leq 600$	**49.0**	$25 \leq J_e \leq 600$	**43.0**

Valor máximo de intensidad luminosa efectiva / *Maximum value of effective luminous intensity* (J_e):

	Medidas tras 1 minuto de encendido / *Measures after 1 minute of operation* (cd_{ef})		Medidas tras 30 minutos de encendido / *Measures after 30 minutes of operation* (cd_{ef})	
0º V	$40 \leq J_e \leq 700$	**72.3**	$40 \leq J_e \leq 700$	**63.5**
+8º V	$25 \leq J_e \leq 600$	**71.6**	$25 \leq J_e \leq 600$	**62.8**
-8º V	$25 \leq J_e \leq 600$	**51.6**	$25 \leq J_e \leq 600$	**45.3**

Irradiación / *Irradiation*	**CORRECTO / *CORRECT***
Intensidad luminosa / *Luminous intensity*	**CORRECTO / *CORRECT***

Lugar del ensayo / *Test place*: L´Albornar, E-43710 Santa Oliva (Tarragona)
Fecha del ensayo / *Test date*: 29/10/2025 – 11/11/2025

Joan Fonts Sala
INGENIERO DE ENSAYOS
TEST ENGINEER

Validate this report with the security code «XBNV9Y14» at: https://homportal.idiada.com/#/document-verification
Verifique el informe con código de seguridad «XBNV9Y14» en: https://homportal.idiada.com/#/document-verification

PC25100427

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.
* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.
* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA / *INFORMATION FOLDER*

FECHA / *DATE*: 29/01/2026

1. Información técnica / *Specification data*

Modelo / *Model*		G002
Marca commercial / *Trade mark*		INSTAFLASH
Variantes / *Variants*		---
Función / *Function*		V-16 Dispositivo de preseñalización de peligro Dispositivo luminoso (opcional) / *V-16 Luminous devices for pre-signalization of danger (optional)*
Reglamento applicable / *Applicable Regulation*		Anexo XI "Señales en los Vehículos", V-16 "Dispositivos de preseñalización de peligro", Apartado 4 "Dispositivo luminoso" del Real Decreto 2822/1998 del Reglamento General de Vehículos / *Annex XI "Señales en los Vehículos", V-16 "Dispositivos de preseñalización de peligro", Paragraph 4 "Dispositivo luminoso" of the Real Decreto 2822/1998 of Reglamento General de Vehículos*
Patrón de destello / *Flash Pattern*		Destello doble / *Double flash*
Color / *Colour*		Amarillo auto V-16 / *Amber V-16*
Número y categoría de fuentes luminosas / *Number and category of light sources*		8 x LED
Alimentación del dispositivo / *Supplying system*		Pila 9V 6LR61 ALCALINA
Marca de identificación / *Identification marking*	Código / *Code*	IDIADA PC25100427
	Ubicación del marcaje / *Location of marking*	Centrado en el lateral de la base. / *Centered on the side of the base.*

2. Nombre y dirección del fabricante / *Name and address of manufacturer*

HUIZHOU LIDAFENG TECHNOLOGY CO., LTD.
Workshop Building II, Shunju Industry Zone, Chayuan Village, Qiuchang Town,
Huiyang District, 516221, Huizhou, Guangdong (CHINA)

3. Nombre y dirección del solicitante / *Name and address of applicant*

MOMENTUM SYSTEMS S.L.
C/ AVIADOR ZORITA, 13 -205 MADRID 28020, SPAIN

NOTA / *NOTE*: LA MARCA DE IDENTIFICACIÓN SE MUESTRA EN LOS PLANOS ADJUNTOS. / *APPROVAL MARKING IS SHOWN IN THE ATTACHED DRAWINGS.*

IDIADA PC25100427

INSTAFLASH POSSITION OF MARKING MODEL G002 FOR IDIADA

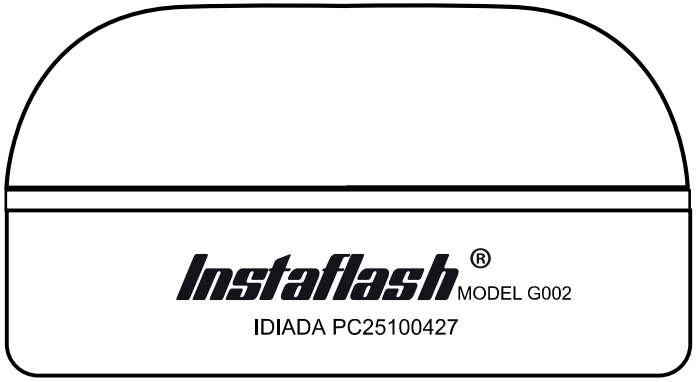
Instaflash® MODEL G002

CAD: 01/01/2039

IDIADA PC25100427

MADE IN CHINA

CAJA DEL PRODUCTO





IDIADA PC25100427